Paskaita 11

Kada klaidą galima ištaisyti?

Tikslai. *Anksčiau (Paskaita 10) apsaugojome kubitą nuo kiekvienos vieno kubito klaidos, naudodami Šoro kodui sudarytą atkūrimą. Šioje paskaitoje nagrinėsime,* kurias klaidas kodas gali ištaisyti. *Atsakymas yra viena Knilo ir Laflamo sąlyga kodui ir klaidoms: jei* $\Pi_C E_i^\dagger E_j \Pi_C = \alpha_{ij}\Pi_C$ *galioja kuriems nors skaičiams* α_{ij}*, egzistuoja atkūrimas (Teorema 11.2, pagrindinis rezultatas; atvirkštinis teiginys cituojamas). Klaidų aibę taisantis atkūrimas panaikina kiekvieną triukšmą, kurio Krauso operatoriai yra jų tiesiniai deriniai (Teorema 11.5). Tai bendras paskaitoje 10 matyto diskrečiojo kolapso atvejis.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suformuluoti Knilo–Laflamo sąlygą, įrodyti, kad ji leidžia sudaryti klaidas taisantį atkūrimą, ir pateikti atvirkštinį teiginį su jo šaltiniu.
- Įrodyti, kad klaidų aibę taisantis atkūrimas panaikina kiekvieną triukšmą, kurio Krauso operatoriai yra tų klaidų tiesiniai deriniai.
- Apskaičiuoti bitų apvertimo ir Šoro kodų Knilo–Laflamo matricas jų klaidoms ir nurodyti, kada kodas išsigimęs.

11.1 Atkūrimas kaip kanalas

Anksčiau (Paskaita 10) atkūrimas matavo sindromą ir taikė pataisą. Suvidurkintas pagal rezultatą jis yra $\mathcal{R}(\tau) = \sum_s C_s \Pi_s \tau \Pi_s C_s^\dagger$: atvaizdavimas su Krauso operatoriais $R_s = C_s\Pi_s$, kuriems $\sum_s R_s^\dagger R_s = \sum_s \Pi_s = \mathbb{1}$. Norint atsakyti į šios paskaitos klausimą, reikia visų rūšių atkūrimų.

Apibrėžimas 11.1 (Atkūrimas ir taisymas)**.** *Kodas* yra registro iš n kubitų erdvės $\mathbb{C}^{2^n}$ poerdvis $C \neq 0$ su projektoriumi Π_C. *Klaidos* yra bet kokios registro matricos $E_1, \ldots, E_m$. *Atkūrimas* yra atvaizdavimas $\mathcal{R}(\tau) = \sum_l R_l \tau R_l^\dagger$, kuriam $\sum_l R_l^\dagger R_l = \mathbb{1}$. Jis *ištaiso* $E_1, \ldots, E_m$ kode C, jei egzistuoja skaičiai λ_{li}, kuriems

$$R_l E_i \Pi_C = \lambda_{li} \Pi_C$$

kiekvienam l ir i.

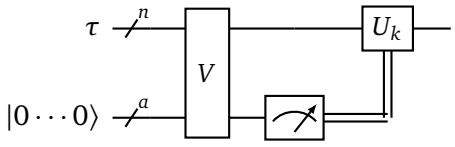
Tada kiekvienam tankio operatoriui ρ kode C, t.y. tenkinančiam $\Pi_C \rho \Pi_C = \rho$, galioja $\mathcal{R}(E_i \rho E_i^\dagger) = \sum_l |\lambda_{li}|^2 \rho$: atkuriamas pradinis tankio operatorius, padaugintas iš klaidos svorio. Paskaitos 10 atkūrimai ištaiso $\mathbb{1}$, X_1, X_2, X_3 bitų apvertimo kode ir 28 Šoro kodo klaidas (Teoremų 10.4 ir 10.6 įrodymai). Klaidos nebūtinai sudaro triukšmą: operatoriams $\mathbb{1}$, X_1, X_2, X_3 galioja $\sum_i E_i^\dagger E_i = 4\mathbb{1}$. Sąlygos $\sum_l R_l^\dagger R_l = \mathbb{1}$ negalima atsisakyti: atvaizdavimas $\tau \mapsto 0$ tenkina pateiktą lygybę su visais $\lambda_{li} = 0$ ir nieko neatkuria.

Iš apibrėžimo jau gauname būtiną sąlygą. Jei atkūrimas $\mathcal{R}$ ištaiso klaidas, tai

$$\begin{aligned}\Pi_C E_i^\dagger E_j \Pi_C &= \textstyle\sum_l (R_l E_i \Pi_C)^\dagger R_l E_j \Pi_C \\ &= \textstyle\sum_l \overline{\lambda_{li}} \lambda_{lj} \Pi_C,\end{aligned}$$

įterpus $\sum_l R_l^\dagger R_l = \mathbb{1}$: gaunamas projektoriaus Π_C kartotinis kiekvienam i ir j. Skyriuje §11.2 įrodysime, kad to ir pakanka.

Tegul atkūrimo Krauso operatoriai yra $R_k = U_k \Pi_k$, kur $\{\Pi_k\}$ yra projekcinis matavimas, o U_k – loginiai elementai. Toks atkūrimas yra procedūra: matuoti, tada taisyti. Kaip matavimų atidėjimo lemoje (Lema 9.3), matavimas yra elementas V, įrašantis k naujose linijose, $\psi \otimes |0\cdots0\rangle \mapsto \sum_k \Pi_k \psi \otimes |k\rangle$, ir matavimas:



Pagal atidėtojo matavimo teoremą (Teorema 4.5) matavimą galima perkelti po įrašais valdomų pataisų. Tada atkūrimas yra vienas elementas, veikiantis registrą ir naujas linijas, kurios atmetamos, kaip aplinka triukšmo apibrėžime (Apibrėžimas 10.1; Nielsen ir Chuang, 10.1 intarpas, p. 439).

11.2 KL sąlygos pakankamumas

Teorema 11.2 (Knilo–Laflamo sąlyga)**.** *Tegul C yra kodas, o $E_1, \ldots, E_m$ – klaidos. Jei egzistuoja skaičiai α_{ij}, kuriems*

$$\Pi_C E_i^\dagger E_j \Pi_C = \alpha_{ij} \Pi_C$$

visiems i ir j, tai egzistuoja atkūrimas, ištaisantis $E_1, \ldots, E_m$ kode C.

Sąlyga reiškia, kad klaidos visus kodo vektorius perkelia vienodai: $\langle E_i\varphi | E_j\psi\rangle = \alpha_{ij} \langle\varphi|\psi\rangle$ visiems erdvės C vektoriams φ, ψ. Įrodyme klaidas pakeisime deriniais, kurie kodą C perkelia į jo tarpusavyje ortogonalias kopijas, ir atkursime kiekvieną kopiją.

Įrodymas. Matrica. Vienetiniam kodo C vektoriui ψ galioja $\alpha_{ij} = \langle\psi| \Pi_C E_i^\dagger E_j \Pi_C |\psi\rangle = \langle E_i\psi | E_j\psi\rangle$. Todėl $\alpha_{ji} = \overline{\alpha_{ij}}$ ir $\sum_{i,j} \overline{c_i} c_j \alpha_{ij} = \left\| \sum_j c_j E_j \psi \right\|^2 \geq 0$ visiems skaičiams c_j: matrica α yra savijungė, o jos tikrinės vertės tenkina $d_k \geq 0$. Pagal spektrinę teoremą $\alpha = udu^\dagger$, kur u yra unitarioji matrica ir $d = \operatorname{diag}(d_1, \ldots, d_m)$.

Ortogonalios klaidos. Pažymėkime $F_k = \sum_i u_{ik} E_i$. Tada

$$\begin{aligned}\Pi_C F_k^\dagger F_l \Pi_C &= \textstyle\sum_{i,j} \overline{u_{ik}} u_{jl} \alpha_{ij} \Pi_C \\ &= d_k \delta_{kl} \Pi_C.\end{aligned}$$

Taigi F_k kiekvieno kodo vektoriaus ilgį padaugina iš $\sqrt{d_k}$, skirtingi F_k perkelia C į tarpusavyje ortogonalius poerdvius, o $F_k \Pi_C = 0$, jei $d_k = 0$. Kadangi matrica u yra unitarioji, $E_i = \sum_k \overline{u_{ik}} F_k$.

Atkūrimas. Kiekvienam indeksui k, kuriam $d_k > 0$, apibrėžkime $W_k = F_k \Pi_C / \sqrt{d_k}$. Pagal pateiktą lygybę $W_k^\dagger W_l = \delta_{kl} \Pi_C$ tokiems k ir l. Todėl operatorius $\Pi_k = W_k W_k^\dagger$ yra savijungis ir $\Pi_k^2 = W_k \Pi_C W_k^\dagger = \Pi_k$, nes $W_k \Pi_C = W_k$: tai projektorius į $F_k C$. Kadangi $\Pi_k \Pi_l = 0$, kai $k \neq l$,

tai $\Pi_\perp = \mathbb{1} - \sum_k \Pi_k$ taip pat yra projektorius. Tegul atkūrimo Krauso operatoriai yra $W_k^\dagger$ kiekvienam indeksui k, kuriam $d_k > 0$, ir $\Pi_\perp$:

$$\begin{aligned}\sum_k W_k W_k^\dagger + \Pi_\perp^\dagger \Pi_\perp &= \sum_k \Pi_k + \Pi_\perp \\ &= \mathbb{1}.\end{aligned}$$

Jis ištaiso klaidas. Kai $d_k > 0$, turime $W_k^\dagger F_l \Pi_C = \Pi_C F_k^\dagger F_l \Pi_C / \sqrt{d_k} = \sqrt{d_k}\, \delta_{kl} \Pi_C$, todėl

$$W_k^\dagger E_i \Pi_C = \overline{u_{ik}} \sqrt{d_k}\, \Pi_C.$$

Be to, $\Pi_\perp E_i \Pi_C = 0$, nes kiekvienas $F_l \Pi_C$ yra 0 arba $\sqrt{d_l}\, W_l = \sqrt{d_l}\, \Pi_l W_l$, kurį $\Pi_\perp$ atvaizduoja į nulį. ∎

Atkūrimas yra procedūra: išmatuoti $\{\Pi_k, \Pi_\perp\}$. Gavus rezultatą k, taikyti elementą U_k, kuris projektoriaus Π_k vaizde sutampa su $W_k^\dagger$. Operatorius $W_k^\dagger$ šį vaizdą izometriškai atvaizduoja į visą C (papildykime ortonormuotąsias bazes, kaip matavimų atidėjimo lemoje (Lema 9.3)). Gavus $\Pi_\perp$, nieko nedaryti. Tada $U_k \Pi_k = W_k^\dagger \Pi_k = W_k^\dagger$.

Pavyzdys 11.3 (Šoro kodas, $\mathbb{1}$, Z_1, Z_2)**.** Klaidos Z_1 ir Z_2 perkelia kodą į jam ortogonalius poerdvius, o $Z_1 Z_2$ palieka kiekvieną kodo vektorių nepakeistą (§10.4), todėl $\Pi_C Z_1 Z_2 \Pi_C = \Pi_C$ ir

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

kur tikrinės vertės yra 1, 2 ir 0, o tikriniai vektoriai – $(1,0,0)$, $(0,1,1)/\sqrt{2}$ ir $(0,1,-1)/\sqrt{2}$. Konstrukcija duoda tris atvejus:

1. Kai $d = 1$,
$$\begin{aligned} F &= \mathbb{1}, \\ W &= \Pi_C. \end{aligned}$$
2. Kai $d = 2$,
$$\begin{aligned} F &= \frac{Z_1 + Z_2}{\sqrt{2}}, \\ F\Pi_C &= \sqrt{2}\, Z_1 \Pi_C, \\ W &= Z_1 \Pi_C, \end{aligned}$$
nes $Z_2 \Pi_C = Z_1 \Pi_C$.
3. Kai $d = 0$,
$$\begin{aligned} F &= \frac{Z_1 - Z_2}{\sqrt{2}}, \\ F\Pi_C &= 0. \end{aligned}$$
Šią kryptį pašalinkime prieš dalydami iš $\sqrt{d}$.

Atkūrimo Krauso operatoriai yra

$$\begin{aligned} &\Pi_C, \\ &\Pi_C Z_1, \\ &\Pi_\perp. \end{aligned}$$

Čia $\Pi_\perp$ projektuoja į 508 dimensijų poerdvį, ortogonalų C ir $Z_1 C$. Atkūrimas nustato, ar būsena yra C, $Z_1 C$ ar kitur, ir antruoju atveju taiko Z_1. Jis niekada neatskiria Z_1 nuo Z_2, ir to nereikia.

11.3 Atvirkštinis teiginys

Teorema 11.4 (Atvirkštinis teiginys · *cituojama*)**.** *Jei atkūrimui $\mathcal{R}$ galioja $\mathcal{R}(\mathcal{N}(\rho)) = \rho$ kiekvienam tankio operatoriui ρ kode C esant triukšmui $\mathcal{N}(\tau) = \sum_i E_i \tau E_i^\dagger$, kuriam $\sum_i E_i^\dagger E_i = \mathbb{1}$, tai jis ištaiso $E_1, \ldots, E_m$, todėl šios klaidos tenkina Knilo–Laflamo sąlygą (Teorema 11.2).*

Šis rezultatas remiasi čia neįrodyta teorema apie Krauso operatorius (Nielsen ir Chuang, Teorema 8.2 ir p. 437–438; Knill ir Laflamme, p. 14).

11.4 Diskretizacija

Teorema 11.5 (Diskretizacija)**.** *Tegul atkūrimas $\mathcal{R}$ ištaiso $E_1, \ldots, E_m$ kode C. Tada jis ištaiso kiekvieną jų tiesinį derinį, o kiekvienam triukšmui $\mathcal{N}(\tau) = \sum_k K_k \tau K_k^\dagger$, $\sum_k K_k^\dagger K_k = \mathbb{1}$, kurio operatoriai K_k yra klaidų E_i tiesiniai deriniai, galioja $\mathcal{R}(\mathcal{N}(\rho)) = \rho$ kiekvienam tankio operatoriui ρ kode C.*

Įrodymas. Kai $K = \sum_i c_i E_i$, turime $R_l K \Pi_C = \sum_i c_i \lambda_{li} \Pi_C$. Todėl triukšmui galioja $R_l K_k \Pi_C = \mu_{lk} \Pi_C$ tam tikriems skaičiams μ_{lk}, o kadangi $\rho = \Pi_C \rho \Pi_C$, gauname

$$\mathcal{R}(\mathcal{N}(\rho)) = \sum_{l,k} |\mu_{lk}|^2 \, \rho.$$

Abu atvaizdavimai išlaiko pėdsaką, todėl suma lygi $\operatorname{Tr} \rho = 1$, kaip Šoro kodo įrodyme (Teorema 10.6). ∎

Kartu su Knilo–Laflamo teorema (Teorema 11.2) tai reiškia, kad kodas, tenkinantis sąlygą baigtinei klaidų aibei, apsaugotas nuo kiekvieno triukšmo, kurio Krauso operatoriai priklauso tų klaidų tiesiniam apvalkalui – tolydžiai aibei. Šoro kodui ir jo 28 klaidoms tai yra ankstesnės teoremos (Teorema 10.6) (ii) dalis, nes kiekviena 2×2 matrica yra $\mathbb{1}$, X, Y, Z tiesinis derinys. Nielsen ir Chuang Teoremoje 10.2 (p. 438) tai teigiama jų įrodyme sukonstruotam atkūrimui. Čia tai galioja kiekvienam klaidas taisančiam atkūrimui. Atkūrimas, apie kurį žinoma tik tai, kad jis panaikina vieną triukšmą, pagal atvirkštinį teiginį (Teorema 11.4) ištaiso jo Krauso operatorius, taigi ir kiekvieną jų derinį.

11.5 Kartojimo kodo matrica

Bitų apvertimo kodui ir klaidoms $\mathbb{1}$, X_1, X_2, X_3: jei $i \neq j$, operatorius $E_i^\dagger E_j$ eilutėse 000 ir 111 apverčia vieną arba du bitus, perkeldamas C į jam ortogonalų poerdvį, todėl $\Pi_C E_i^\dagger E_j \Pi_C = 0$. Be to, $E_i^\dagger E_i = \mathbb{1}$. Taigi Knilo–Laflamo matrica yra

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Visoms tikrinėms vertėms galioja $d_k = 1$. Kai $u = \mathbb{1}$, ortogonalios klaidos yra $F_k = E_k$, o $\Pi_k = E_k \Pi_C E_k$ yra keturi ankstesnės paskaitos (Paskaita 10) sindromo projektoriai. Jų suma lygi $\mathbb{1}$, todėl

$$\Pi_\perp = 0.$$

Atkūrimo Krauso operatoriai yra

$$\begin{aligned} W_k^\dagger &= \Pi_C E_k \\ &= E_k \Pi_{s(E_k)}. \end{aligned}$$

Tai paskaitos 10 operatoriai $C_s\Pi_s$: teorema atkuria tą patį atkūrimą.

Aibę būtina nurodyti. Operatoriai $\mathbb{1}$, X_1, X_2, X_3 sudaro klaidų aibę, o ne triukšmą. Nielsen ir Chuang Uždavinyje 10.7 (p. 438) jiems priskiriami svoriai $\sqrt{(1-p)^3}$ ir $\sqrt{p(1-p)^2}$, todėl gaunama $\alpha = \operatorname{diag}((1-p)^3, p(1-p)^2, p(1-p)^2, p(1-p)^2)$ ir $\sum_i E_i^\dagger E_i = (1-3p^2+2p^3)\mathbb{1}$: tai nepriklausomų apvertimų dalis su ne daugiau kaip vienu apvertimu. Svoriai nekeičia to, ar sąlyga galioja. Kai $0 < p < 1$, visas nepriklausomų apvertimų triukšmas jos netenkina: jo Krauso operatoriai apima X_1X_2 ir X_3 kartotinius. Gauname operatorių

$$\begin{aligned} \Pi_C (X_1X_2)^\dagger X_3 \Pi_C = {} & |000\rangle\langle 111| \\ & + |111\rangle\langle 000|, \end{aligned}$$

kuris nėra projektoriaus Π_C kartotinis. Pagal atvirkštinį teiginį (Teorema 11.4) joks atkūrimas šio triukšmo nepanaikina: ankstesnės teoremos (Teorema 10.4) nesėkmė $q > 0$ nėra paskaitos 10 atkūrimo trūkumas.

11.6 Išsigimimo apribojimas

Šoro kodas tenkina sąlygą savo 28 klaidoms, nes jo atkūrimas jas ištaiso (§11.1). Dviem skirtingų sindromų klaidoms galioja $\alpha_{ij} = 0$, nes jos perkelia C į ortogonalius sindromų poerdvius. Taip nėra klaidoms Z_1 ir Z_2: Z_1Z_2 palieka kiekvieną kodo vektorių nepakeistą (§10.4), todėl $\Pi_C Z_1^\dagger Z_2 \Pi_C = \Pi_C$, o šioms dviem klaidoms gauname matricą

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

kuri yra singuliarioji: $(Z_1 - Z_2)\Pi_C = 0$. Kodas klaidų aibei yra *išsigimęs*, jei matrica α yra singuliarioji (Gottesman, p. 14): kuris nors klaidų derinys atvaizduoja kodą į nulį, čia todėl, kad dvi klaidos jame veikia vienodai. Ankstesnis pavyzdys (Pavyzdys 11.3) rodo, kaip konstrukcijoje šis derinys pašalinamas.

Šių 28 klaidų matricos α nediagonaliniai elementai lygūs 1 tiksliai poroms Z_i ir Z_j viename bloke. Jos rangas yra 22 ir ji turi šešias nulines tikrines vertes. Knilo–Laflamo teoremos (Teorema 11.2) konstrukcijoje šios šešios kryptys pašalinamos, nes jose $F_k\Pi_C = 0$, ir lieka 22 kodo C kopijos – tiek pat, kiek ankstesnėje paskaitoje (Paskaita 10) buvo sindromų. Išsigimimas nieko nekainuoja: atkūrimui nereikia atskirti Z_1 nuo Z_2, nes jos veikia vienodai. Klasikinis kodas, priešingai, atskiria skirtingų bitų klaidas (Nielsen ir Chuang, p. 444).

Šių 28 klaidų poaibiams matrica α yra singuliarioji tada ir tik tada, kai ji nediagonalioji: nediagonalinis elementas 1 reiškia, kad dvi klaidos veikia vienodai ir jų skirtumas atvaizduoja C į nulį. Bendru atveju nė viena savybė nelemia kitos: bitų apvertimo kode aibės $\{X_1, X_1+X_2\}$ matrica yra $\alpha = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$, nediagonalioji ir apgręžiamoji, o Šoro kode aibės $\{\mathbb{1}, Z_1 - Z_2\}$ matrica yra $\alpha = \operatorname{diag}(1, 0)$, diagonalioji ir singuliarioji. Paskaitoje 12 leisime vienodai veikiančioms klaidoms turėti tą patį sindromą.

Santrauka.

- *Atkūrimas:* atvaizdavimas su Krauso operatoriais R_l, kuriems $\sum_l R_l^\dagger R_l = \mathbb{1}$. Jis ištaiso $E_1, \ldots, E_m$ kode C, jei $R_l E_i \Pi_C = \lambda_{li} \Pi_C$ (Apibrėžimas 11.1).
- *Pagrindinis rezultatas:* jei $\Pi_C E_i^\dagger E_j \Pi_C = \alpha_{ij} \Pi_C$, egzistuoja klaidas taisantis atkūrimas (Teorema 11.2). Triukšmą panaikinantis atkūrimas verčia jo Krauso operatorius tenkinti šią sąlygą (Teorema 11.4, cituojama).
- *Diskretizacija:* klaidų aibę taisantis atkūrimas panaikina kiekvieną triukšmą, kurio Krauso operatoriai yra tų klaidų deriniai (Teorema 11.5).
- *Kartojimo kodas:* klaidoms $\mathbb{1}, X_1, X_2, X_3$ galioja $\alpha = \mathbb{1}$, o konstrukcija duoda paskaitos 10 atkūrimą. Nepriklausomų apvertimų, kai $0 < p < 1$, ištaisyti negalima.
- *Išsigimimas:* Šoro kodo klaidoms Z_1, Z_2 matrica α yra singuliarioji. Atkūrimas ištaiso abi klaidas.
- *Toliau:* stabilizatorių kodai (Paskaita 12).

Literatūra

Nielsen ir Chuang, p. 435–441 ir 444. E. Knill ir R. Laflamme, *A theory of quantum error-correcting codes*, arXiv:quant-ph/9604034 (1996), p. 12–15. D. Gottesman, *Stabilizer codes and quantum error correction*, arXiv:quant-ph/9705052 (1997), p. 13–15.